Solución de la pregunta 5

LÍMITES Y CONTINUIDAD · CONTINUIDAD

Sea $f(x)=\dfrac{x^2-9}{x-3}$ si $x\neq 3$ y $f(3)=k$. ¿Para qué valor de k es f continua en $x=3$?

A) 0

B) 3

C) 9

D) 6

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Límite**
   $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3\to 6.$
2. **Condición**
   $f(3)=\lim_{x\to 3} f.$
3. **Resultado**
   $k=6.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el valor del numerador en 3.

B) Confunde k con el punto $x=3$.

C) Evalúa solo x^2 en 3.

Idea clave. Continuidad en a: f(a) igual al límite.